

CLASE 3.5 — EL COCHE AUTÓNOMO

PREGUNTAS DE DEBATE — Para abrir la clase

Estas preguntas no tienen respuesta correcta. El objetivo es que los alumnos hablen y expresen su opinión en voz alta. El profesor lanza la pregunta, escucha y modera.

PREGUNTA 1

¿Confiaríais en un coche que conduce solo por vuestra calle, tomando decisiones sin que nadie toque el volante?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Cambia vuestra respuesta si el coche lleva cámara y ve la calle exactamente como la veis vosotros?
- ¿Hay situaciones —lluvia, niebla, noche— en las que preferiríais que condujera el coche?

PREGUNTA 2

¿Puede una cámara ver mejor que un ojo humano, o hay cosas que solo las personas son capaces de ver?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Qué pasa cuando hay poca luz, niebla o el sol da de frente en la cámara?
- El móvil os reconoce la cara en un segundo — ¿eso es ver o es otra cosa?

PREGUNTA 3

Si un coche autónomo atropella a alguien porque su cámara no lo detectó, ¿quién tiene la culpa: el coche, la empresa o el programador?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Es lo mismo que cuando un conductor humano tiene un accidente por despiste?
- ¿Debería haber un seguro especial obligatorio para coches que conducen solos?

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR

Respuestas sugeridas y enfoque técnico en el aula (Clase 3.5)

Esta sección sirve de apoyo para resolver las preguntas del debate. Úsala para guiar la conversación si los alumnos preguntan detalles técnicos o sobre el comportamiento de nuestro robot.

Guía Tema 1: Conducción autónoma y seguridad

Enfoque conceptual:

Delegación del control vial y fiabilidad de software.

Realidad en nuestro robot (aula):

El coche esquiva el obstáculo calculando el vector normal y desviándose al carril contrario usando waypoints precalculados en su mapa.

Solución industrial real:

Los vehículos autónomos procesan datos en tiempo real de múltiples sensores (cámaras, radares y lidar) para tomar decisiones de guiado cada 20 milisegundos.

Cierre sugerido para el aula:

Un coche autónomo real calcula miles de trayectorias por segundo para elegir siempre la maniobra más segura ante un imprevisto.

Guía Tema 2: Visión por cámara contra ojo humano

Enfoque conceptual:

Limitaciones sensoriales ópticas en robótica.

Realidad en nuestro robot (aula):

La cámara virtual lee las distancias a los meshes de forma perfecta sin importar la luz ambiental o sombras.

Solución industrial real:

Las cámaras de los coches reales sufren con deslumbramientos directos del sol o lluvia intensa, por lo que se complementan con radares que atraviesan la niebla.

Cierre sugerido para el aula:

El ojo humano es excelente adaptándose al entorno, pero las máquinas usan radares de ondas de radio que pueden ver a través de la niebla espesa.

Guía Tema 3: Responsabilidad en accidentes de tráfico autónomo

Enfoque conceptual:

Ética de la IA y seguros obligatorios.

Realidad en nuestro robot (aula):

En caso de fallo en el freno, la velocidad del coche disminuye según un factor de desaceleración constante en el código.

Solución industrial real:

Se están diseñando marcos legales donde los seguros cubren fallos de software del fabricante, trasladando la culpa del conductor humano al desarrollador del sistema.

Cierre sugerido para el aula:

En los coches autónomos, la responsabilidad del accidente se traslada al fabricante si se demuestra un fallo en sus algoritmos de visión.

